



Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Puntos	10	4	6	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	4	4	8	8	100
Obtenidos																		

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
- × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
- × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- × No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Índice

1 Cálculos numéricos	3	3 Exponentes y notación científica	5
1.1 Suma de números	3	3.1 Suma de exponentes	5
1.2 Resta de números	3	3.2 Resta de exponentes	5
1.3 Multiplicación de números . . .	3	3.3 Multiplicación de exponentes . .	5
1.4 División de números	3	3.4 Notación científica	5
1.5 Resolución de problemas	3	4 Plano cartesiano y la recta	7
2 Números negativos	3	4.1 Ubicación en el plano cartesiano	7
2.1 Ubicación en la recta numérica	3	4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano	7
2.2 Comparación de negativos . . .	4	4.3 Pendiente de una recta	7
2.3 Suma y resta con negativos . .	5	4.4 Pendiente y ordenada	9
2.4 Multiplicación y división con negativos	5	4.5 Ecuación de una recta	9
2.5 Potencias con números negativos	5	5 Porcentajes	9
		5.1 Porcentajes a decimal	9
		5.2 Decimal a porcentaje	9

5.3	Porcentaje de cantidades	11	5.4	Resolución de problemas	11
-----	----------------------------------	----	-----	---------------------------------	----

Cálculos numéricos

- 1 ⁺¹⁰ Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

$$\text{a. } 899,882 + 242,2 + 469,381 = 1611,463$$

Multiplicación de números

$$\text{c. } 19.3 \times 6.27 = 121.011$$

Resta de números

$$\text{b. } 4934 - 451 - 682 = 3801$$

División de números

$$\text{d. } 924 \div 1.1 = 840$$

Resolución de problemas

- e. Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

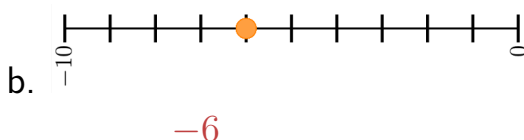
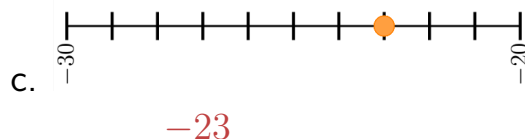
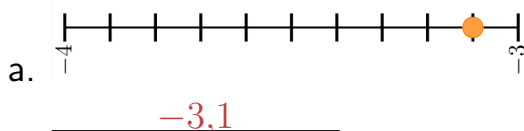
Solución:

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{7}{8}$$

Números negativos

Ubicación en la recta numérica

- 2 ⁺⁴ Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



Comparación de negativos

3 ⁺⁶ Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a. -51 $>$ -55

d. -36 $<$ -35

b. -100 $<$ -99

e. $-3,5$ $<$ $-2,2$

c. -182 $>$ -189

f. -97 $<$ $-96,2$

Suma y resta con negativos

⁺⁴
 4 Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a. $-229 + 57 = -172$

c. $-201,1 - 9,4 = -210,5$

b. $198 - 189 = 9$

d. $(-15) - (-14) = -1$

Multiplicación y división con negativos

⁺⁴
 5 Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a. $(-15)(-14) = 210$

c. $(0,25)(-50) = -12,5$

b. $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

d. $(-220) \div (0,2) = -1100$

Potencias con números negativos

⁺⁴
 6 Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a. $-7^2 = -49$

c. $(-3)^3 = -27$

b. $-(-2)^4 = -16$

d. $-(-5)^3 = 125$

Exponentes y notación científica

⁺⁶
 7 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponen-
tes

Resta de exponen-
tes

Multiplicación de
exponentes

a. $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

c. $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Notación científica

⁺⁴
 8 Escribe en notación científica los siguientes números:

a. $0,00005 = 5 \times 10^{-5}$

c. $0,00000000024 = 2,4 \cdot 10^{-10}$

b. $92000 = 9,2 \times 10^4$

d. $80008000 = 8,0008 \cdot 10^7$

⁺⁴
 9 Escribe en notación decimal los siguientes números:

a. $6,7 \times 10^4 = 67000$

c. $3,03 \cdot 10^{-3} = 0,00303$

b. $7,2 \times 10^{-6} = 0,0000072$

d. $3,1 \cdot 10^6 = 3100000$

Plano cartesiano y la recta

Ubicación en el plano cartesiano

+10

- 10 Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

a. Coordenadas del punto A = $(1, 5)$

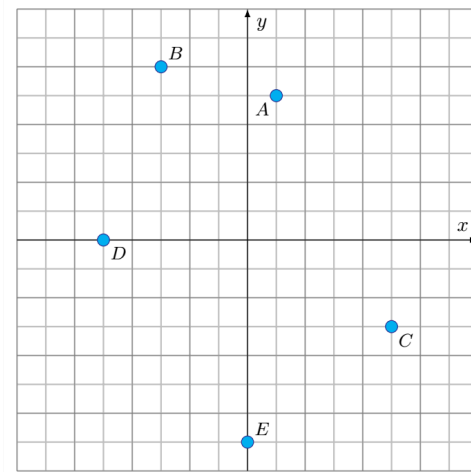
punto B en el plano cartesiano:
2 cuad.

b. Coordenadas del punto B = $(-3, 6)$

c. Coordenadas del punto C = $(5, -3)$

d. Coordenadas del punto D = $(-5, 0)$

e. Coordenadas del punto E = $(0, -7)$



Cuadrantes en el plano cartesiano

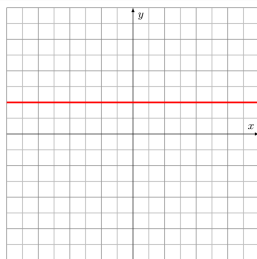
- f. Escribe el número del cuadrante en el que se encuentra el

Pendiente de una recta

+8

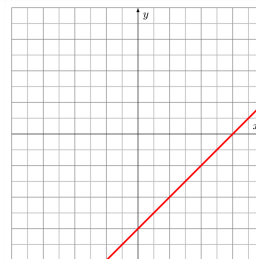
- 11 Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a.



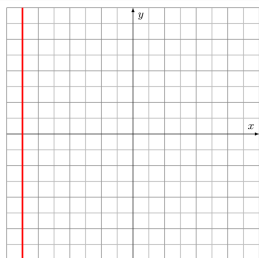
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

b.



- A. Positiva**
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

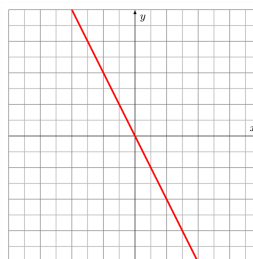
c.



- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero

D. Indefinida

d.



- A. Positiva
- B. Negativa**
- C. Cero
- D. Indefinida

Pendiente y ordenada

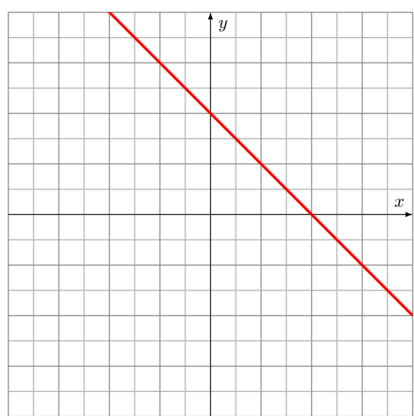
+8
12

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a. $y = -2x + 1$ Pendiente = -2
Ordenada = 1

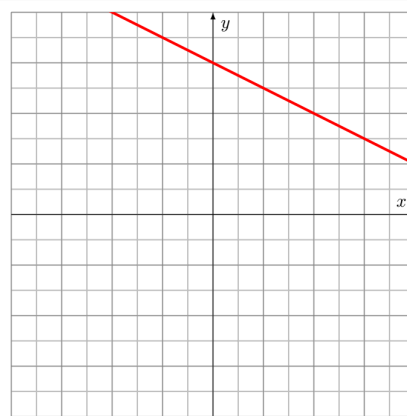
b. $y = -\frac{3}{2}x - 5$ Pendiente = $-\frac{3}{2}$
Ordenada = -5

Ecuación de una recta

+4
13Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:

a.

$$y = -x + 4$$



b.

$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$

Porcentajes

Porcentajes a decimal

+4
14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a. $401\% = 0,229$

c. $0,5\% = 0,005$

b. $6\% = 0,062$

d. $20,9\% = 0,209$

Decimal a porcentaje

+4
15

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a. $0,44 = 44\%$

c. $5,5 = 550\%$

b. $0,092 = 9,2\%$

d. $0,33 = 33\%$

Porcentaje de cantidades

16

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a. ¿Cuál es el 225 % de 600?

Solución:

$$\frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$$

b. Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

c. ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución:

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13,57$$

d. Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

Resolución de problemas

17

Resuelve los siguientes problemas:

a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución:

$$\$800 \times 20 \% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución:

$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$